

অধ্যায়-৭

ডিসি জেনারেটরের ওয়াইভিডিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিসি জেনারেটরের পোল পিচ ও কয়েল পিচ কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : পোল পিচ : ডিসি জেনারেটরে পাশাপাশি যেকোনো দুটি পোলের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে পোল পিচ বলে ।

কয়েল পিচ : ডিসি জেনারেটরের আর্মেচার অথবা ফিল্ডে যেকোনো দুটি কয়েলের ব্যবধানকে কয়েল পিচ বলে ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাপ ওয়াইভিডিং এবং ওয়েভ ওয়াইভিডিং-এর পার্থক্য লেখ ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে ল্যাপ ওয়াইভিডিং এবং ওয়েভ ওয়াইভিডিং-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

ল্যাপ ওয়াইভিডিং	ওয়েভ ওয়াইভিডিং
১) যে ওয়াইভিডিং সিস্টেমে কয়েলগুলো আর্মেচারে পাশাপাশি জড়িয়ে রাখা হয় এবং সামনে ও পিছনের দিকে অগ্রসর করা হয় তাকে ল্যাপ ওয়াইভিডিং বলে ।	১) যে ওয়াইভিডিং সিস্টেমে কয়েলগুলোকে আর্মেচারে শুধুমাত্র সম্মুখদিকে ওয়েভ আকারে অগ্রসর করানো হয় তাকে ওয়েভ ওয়াইভিডিং বলে ।

২) এই ওয়াইন্ডিং-এ সর্বদা প্যারালাল পথের সংখ্যা পোল সংখ্যার সমান হয়। অর্থাৎ ($A = P$)	২) এই ওয়াইন্ডিং-এ সর্বদা প্যারালাল পথের সংখ্যা ২ হয় বা দুটি থাকে অর্থাৎ ($A = 2$)
৩) উক্ত ওয়াইন্ডিং-এ উৎপন্ন ভোল্টেজ কম হয় কিন্তু কারেন্ট বেশী উৎপন্ন হয়।	৩) এই ওয়াইন্ডিং-এ ভোল্টেজ বেশী উৎপন্ন হয় কিন্তু কারেন্ট কম উৎপন্ন হয়।
৪) জোড় সংখ্যক পরিবাহীর সাহায্যে ল্যাপ ওয়াইন্ডিং করা যায়	৪) যে-কোনো জোড় সংখ্যক পরিবাহীর সাহায্যে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং করা যায় না।

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। একটি 4-পোল বিশিষ্ট ডিসি শান্ট জেনারেটরের 750টি ওয়েভ সংযুক্ত আর্মেচার কন্ডাক্টর আছে এবং মেশিনটি 600 rpm এ ঘুরে 230V টার্মিনাল ভোল্টেজে 10Ω এর একটি লোডকে সরবরাহ দিচ্ছে। আর্মেচার ও ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.25Ω এবং 230Ω নির্ণয় কর :

ক) আর্মেচার কারেন্ট

খ) আবিষ্ট E.M.F

গ) প্রতি পোলে ফ্লাক্স।

সমাধান : দেওয়া আছে, পোল, $P = 4$

কন্ডাক্টর, $Z = 750$

গতিবেগ, $N = 600 \text{ rpm}$

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 230V$

লোড রেজিস্ট্যান্স, $R_L = 10\Omega$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স $R_a = 0.25\Omega$

শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 230\Omega$

আমরা জানি,

$$V_L = I_L \times R_L$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{230}{10} = 23 \text{ Amp.}$$

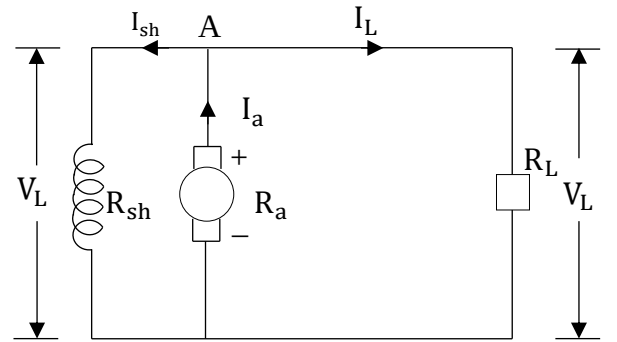
$\therefore$ লোড কারেন্ট, $I_L = 23 \text{ Amp.}$

যেহেতু, শান্ট ফিল্ডের আড়াআড়ি ভোল্টেজ টার্মিনাল ভোল্টেজের সমান।

$$\therefore V_L = V_{sh}$$

$$\Rightarrow I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{230}{230} = 1 \text{ Amp.}$$

$\therefore$ শান্ট কারেন্ট, $I_{sh} = 1 \text{ Amp.}$



ক) A বিন্দুতে KCL প্রয়োগ করে

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\Rightarrow I_a = I_L + I_{sh}$$

$$\Rightarrow I_a = 23 + 1 = 24 \text{ Amp.}$$

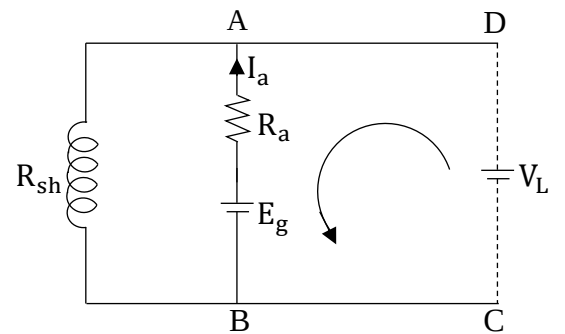
$\therefore$ আর্মেচার কারেন্ট, $I_a = 24 \text{ Amp.}$

(Ans.)

খ) Loop- ABCDA-তে KVL

প্রয়োগ করে পাই,

$$-V_L - I_a R_a + E_g = 0$$



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow E_g &= V_L + I_a R_a \text{ [সরাসরি এই সূত্র লিখলেও হবে]} \\
 &= 230 + 24 \times 0.25 \\
 &= 230 + 6 \\
 &= 236V
 \end{aligned}$$

$\therefore$ আবিষ্ট, E.M.F = 236V (Ans.)

গ) আমরা জানি, $E_g = \frac{N\phi ZP}{60A}$

$$\Rightarrow N\phi ZP = E_g \times 60 \times A$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{E_g \times 60 \times A}{N \times Z \times P} = \frac{230 \times 60 \times 2}{600 \times 750 \times 4} = 0.016 \text{ Wb}$$

$\therefore$ প্রতি পোলের ফ্লাক্স = 0.016 Wb (ওয়েবার) (Ans.)

**** ২। 50 kW, 400V, 8-পোল, 600 rpm-এর একটি ডিসি শান্ট জেনারেটর ল্যাপ সংযুক্ত ওয়াইন্ডিং বিশিষ্ট আর্মেচারে কন্ডাক্টরের সংখ্যা 250 টি। আর্মেচারে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.1Ω ও 200Ω এবং ফুল লোডে প্রতি ব্রাশে ভোল্টেজ ড্রপ 1V করে। মেশিনটির ফুল লোডে প্রতি পোলে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১০

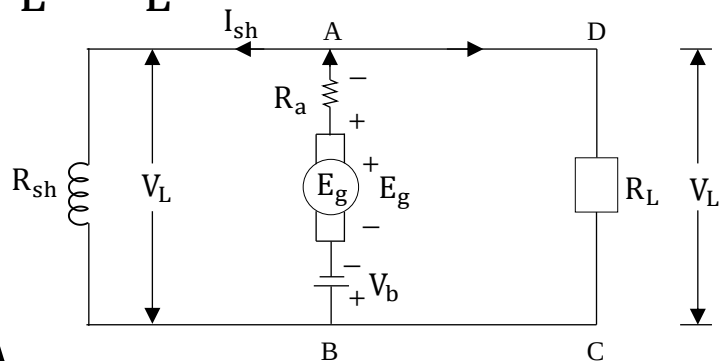
সমাধান : লোড পাওয়ার, $P_L = V_L \times I_L$

$$\Rightarrow I_L = \frac{P_L}{V_L} = \frac{50,000}{400}$$

$$\Rightarrow I_L = 125A$$

শান্ট কারেন্ট,

$$I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{400}{200} = 2A$$



∴ আর্মেচার কারেন্ট

$$\begin{aligned} I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= 125 + 2 \\ &= 127 \text{ Amp.} \end{aligned}$$

Note: জেনারেটর ও মোটরের ক্ষেত্রে যে পাওয়ার উল্লেখ থাকে তা আউটপুট পাওয়ার। যদি ইনপুট উল্লেখ থাকে তবে ইনপুট পাওয়ার হবে। অন্যথায় আউটপুট পাওয়ার হবে।

Loop- ABCD তে KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$\begin{aligned} -V_L - I_a R_a + E_g - V_b &= 0 \\ = E_g &= V_L + I_a R_a + V_b = 0 \\ &= 400 + (127 \times 0.1) + 2 \\ &= 414.7 \text{ Volt} \end{aligned}$$

আবার,

আমরা জানি,

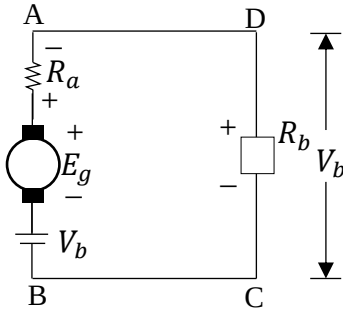
$$\begin{aligned} E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \Rightarrow 60A \times E_g = N\phi ZP \\ \Rightarrow \phi &= \frac{60A \times E_g}{NZP} = \frac{60 \times 8 \times 414.7}{600 \times 250 \times 8} = 0.165 \text{ wb.} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $P = 8$
 $A = 8$ [ল্যাপ ওয়াভিং]
 $V_L = 400V$
 $N = 600 \text{ rpm}$
 $Z = 250$
 $R_a = 0.1\Omega$
 $R_{sh} = 200\Omega$

∴ প্রতি পোলে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স, $= 0.165 \text{ wb}$ (ওয়েবার) **(Ans.)**

**** ৩। 10 kW, 200V, 4-পোল, ডিসি জেনারেটর 1200 rpm এ ঘোরে এবং ফুল লোড সরবরাহ করে। এর আর্মেচারে ল্যাপ সংযুক্ত 500টি পরিবাহী আছে। ফুল লোড কপার লস 500W, প্রতি ব্রাশে ভোল্টেজ ড্রপ 1V হলে প্রতি পোলে বলরেখার পরিমাণ নির্ণয় কর।**

সমাধান :



Note: যেহেতু প্রশ্নে শান্ট জেনারেটর উল্লেখ নেই। সুতরাং এটি সিরিজ জেনারেটর ধরে সমাধান করতে হবে। আর সিরিজ জেনারেটর এর ক্ষেত্রে লোড কারেন্ট ও আর্মেচার কারেন্ট সমান।

$$\therefore I_L = I_a$$

দেয়া আছে,

$$P_L = 10 \text{ kW}$$

$$V_L = 200 \text{ V}$$

$$P = 4$$

$$A = p = 4 \quad [\because \text{ল্যাপ ওয়াইন্ডিং}]$$

$$Z = 500$$

$$P_{cu} = 500 \text{ W}$$

$$V_b = 2 \text{ V} \quad [2 \text{ টি ব্রাশ এর জন্য}]$$

$$\phi = ?$$

আমরা জানি,

$$P_L = V_L \times I_L$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{P_L}{V_L}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{10,000}{200} = 50 \text{ Amp.}$$

$$\therefore I_L = I_a = 50 \text{ Amp.}$$

$$\therefore \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a = 50 \text{ Amp}$$

$$\text{আবার, কপার লস} = I_a^2 \times R_a$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{P_{cu}}{I_a^2} = \frac{500}{(50)^2} = 0.2 \Omega$$

Loop- ABCDA-তে KVL প্রয়োগ করে

$$-V_L - I_a R_a + E_g - V_b = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_g &= V_L + I_a R_a + V_b \quad [\text{সরাসরি এই সূত্র লিখলেও হবে}] \\ &= 200 + 50 \times 0.2 + 2 \\ &= 212V. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \Rightarrow \phi = \frac{E_g \times 60A}{NZP} = \frac{212 \times 60 \times 4}{1200 \times 500 \times 4} \\ &\Rightarrow \phi = 0.0212 \text{ wb} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রতি পোলে বলরেখার পরিমাণ} = 0.0212 \text{ wb (ওয়েবার)} \quad (\text{Ans.})$$

* ৪। একটি ৪-পোল, ৫০ স্লট, ল্যাপ ওয়াইন্ডিং বিশিষ্ট একটি ডিসি জেনারেটরের প্রতি পোলের ফ্লাক্স ০.০৫ wb এবং ৬০০ rpm গতিবেগে ঘুরালে ২০০V E.M.F উৎপন্ন হয়। প্রতি স্লটে কন্ডাক্টরের সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$P = 4$$

$$A = P = 4$$

$$\phi = 0.05 \text{ wb}$$

$$N = 600 \text{ rpm}$$

$$E_g = 200V$$

[উৎপন্ন E.M.P]

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \\ \Rightarrow Z &= \frac{60A \times E_g}{N\phi P} \\ &= \frac{60 \times 4 \times 200}{600 \times 0.05 \times 4} \\ &= 400 \end{aligned}$$

আবার, আর্মেচার কন্ডাক্টর = স্লট $\times$ প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর

$$\text{প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর} = \frac{400}{50} = 9 \text{ টি}$$

$\therefore$ প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর সংখ্যা = ৯টি (Ans.)